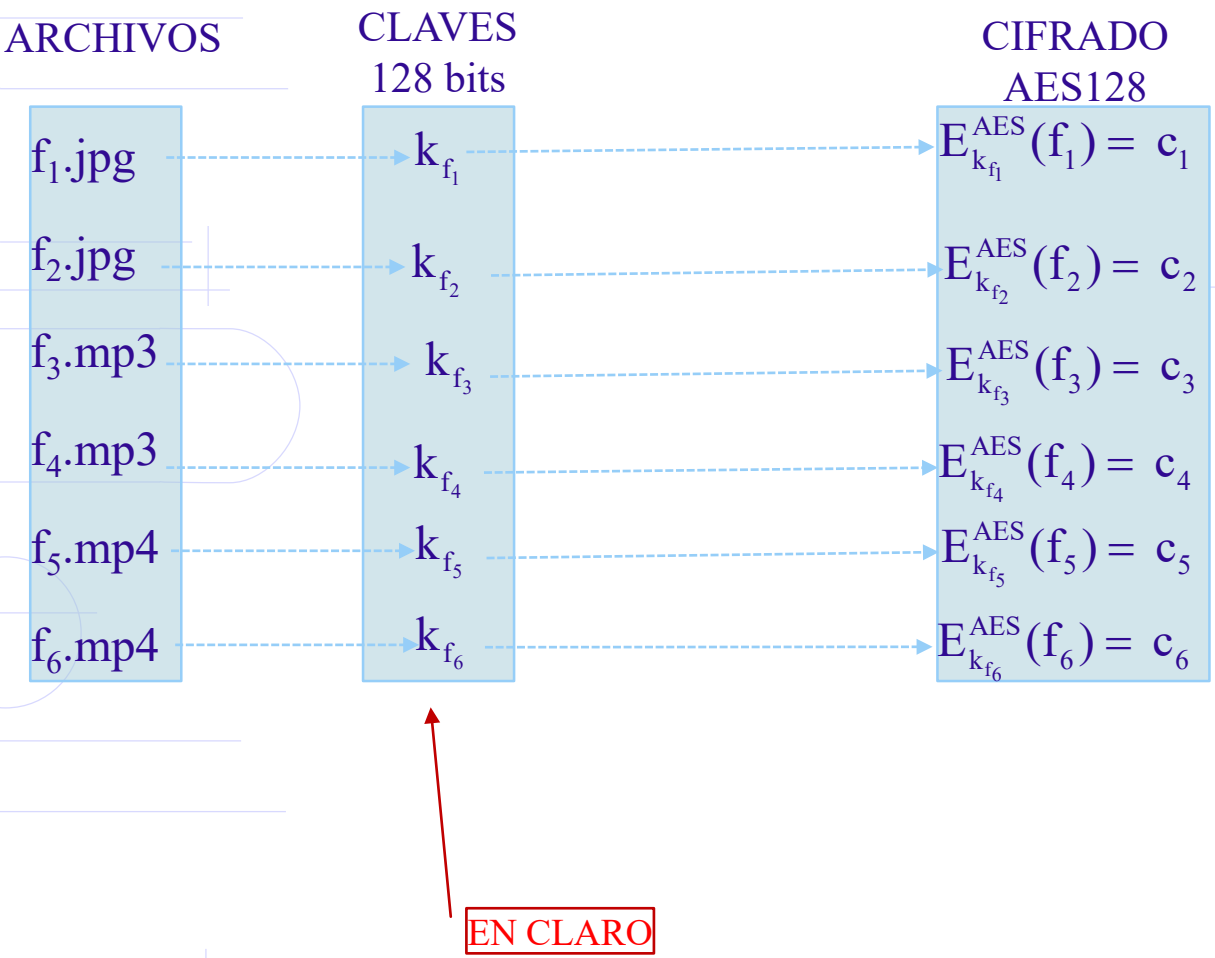
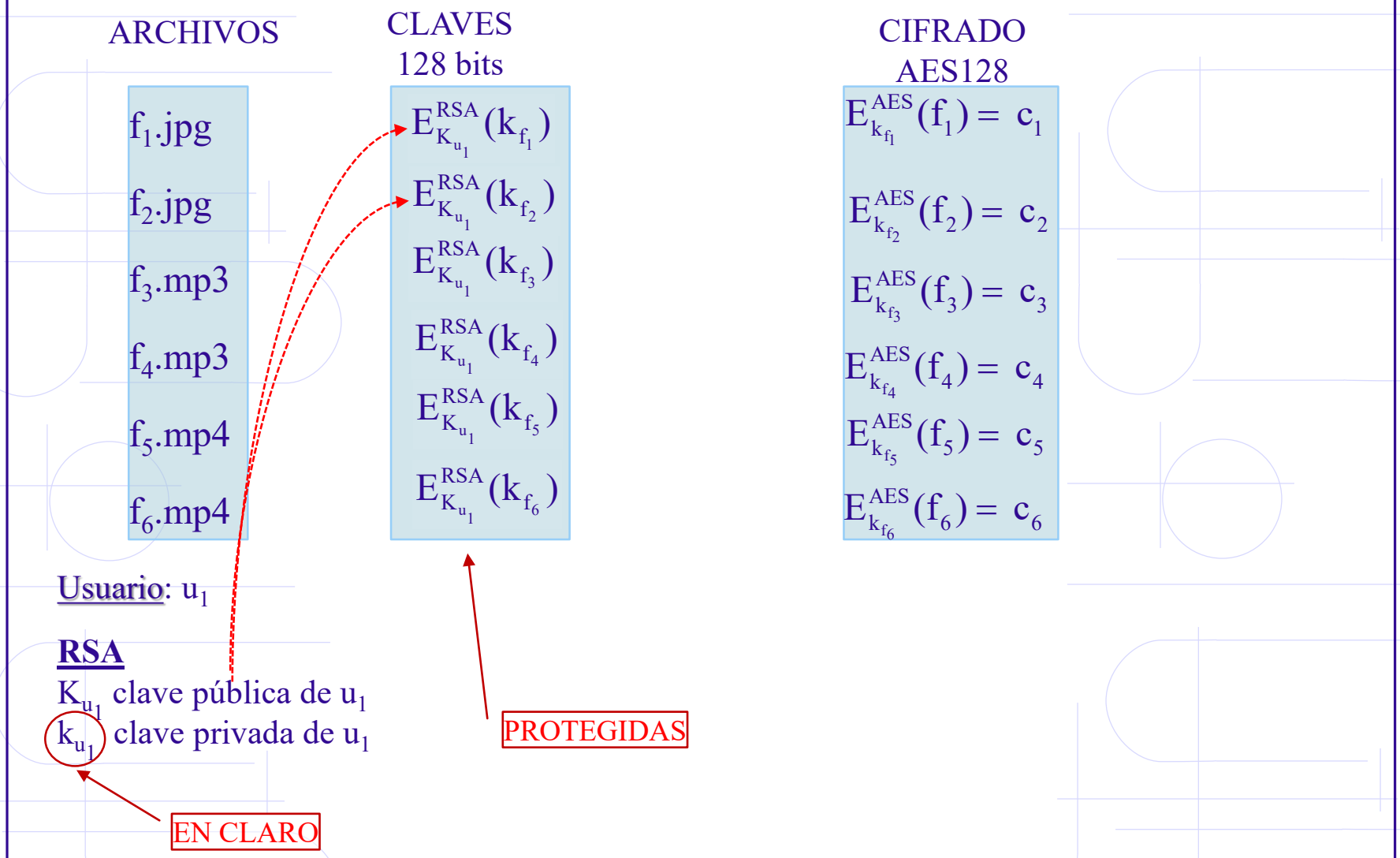
PRACTICAS
Fase II

Fase I


ARCHIVOS
CLAVES
128 bits
CIFRADO
AES128
f_1.jpg
f_2.jpg
f_3.mp3
f_4.mp3
f_5.mp4
f_6.mp4
k_{f_1}
k_{f_2}
k_{f_3}
k_{f_4}
k_{f_5}
k_{f_6}
$E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) = c_1$
$E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) = c_2$
$E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) = c_3$
$E^{AES}_{k_{f_4}}(f_4) = c_4$
$E^{AES}_{k_{f_5}}(f_5) = c_5$
$E^{AES}_{k_{f_6}}(f_6) = c_6$
EN CLARO

Fase I


ARCHIVOS
CLAVES
128 bits
CIFRADO
AES128
f_1.jpg
f_2.jpg
f_3.mp3
f_4.mp3
f_5.mp4
f_6.mp4
$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$
$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$
$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$
$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_4})$
$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_5})$
$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_6})$
$E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) = c_1$
$E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) = c_2$
$E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) = c_3$
$E^{AES}_{k_{f_4}}(f_4) = c_4$
$E^{AES}_{k_{f_5}}(f_5) = c_5$
$E^{AES}_{k_{f_6}}(f_6) = c_6$
Usuario: u_1
RSA
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
EN CLARO
PROTEGIDAS

Fase I

ARCHIVOS	CLAVES 128 bits	CIFRADO AES128
f_1.jpg	$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$	$E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) = c_1$
f_2.jpg	$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$	$E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) = c_2$
f_3.mp3	$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$	$E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) = c_3$
f_4.mp4	$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_4})$	$E^{AES}_{k_{f_4}}(f_4) = c_4$
f_5.mp4	$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_5})$	$E^{AES}_{k_{f_5}}(f_5) = c_5$
f_6.mp4	$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_6})$	$E^{AES}_{k_{f_6}}(f_6) = c_6$

Usuario: u_1

RSA

K_{u_1} clave pública de u_1

k_{u_1} clave privada de u_1

EN CLARO

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$

Usuario: u_1

Password:

¿128 bits? p_{u_1} password de u_1

PROTEGIDA

Se puede hacer uso de una función hash

Fase I

ARCHIVOS

f_1.jpg

f_2.jpg

f_3.mp3

f_4.mp3

f_5.mp4

f_6.mp4

CLAVES
128 bits

$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$

$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_4})$

$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_5})$

$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_6})$

CIFRADO
AES128

$E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) = c_1$

$E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) = c_2$

$E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) = c_3$

$E^{AES}_{k_{f_4}}(f_4) = c_4$

$E^{AES}_{k_{f_5}}(f_5) = c_5$

$E^{AES}_{k_{f_6}}(f_6) = c_6$

Usuario: u_1

RSA

K_{u_1} clave pública de u_1

k_{u_1} clave privada de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$

Usuario: u_1

Password:

p_{u_1} password de u_1

Se puede hacer uso de una función hash

$SHA\text{-}3^{256}(p_{u_1})$

Fase II

SERVIDOR

$$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$$
$$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$$
$$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$$
$$\vdots$$

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

Fase II

SERVIDOR

$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$ ← **El usuario u_1 quiere compartir el archivo f_3 con el usuario u_2**

$\vdots$

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

K_{u_2} clave pública de u_2

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$ clave privada protegida de u_2

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

Usuario: u_2
K_{u_2} clave pública de u_2
k_{u_2} clave privada de u_2
p_{u_2} password de u_2

.....

Fase II

SERVIDOR

$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$ ← **El usuario u_1 quiere compartir el archivo f_3 con el usuario u_2**

$\vdots$

$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$

K_{u_2}

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

K_{u_2} clave pública de u_2

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$ clave privada protegida de u_2

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

Usuario: u_2
K_{u_2} clave pública de u_2
k_{u_2} clave privada de u_2
p_{u_2} password de u_2

.....

Fase II

SERVIDOR

$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$ ← **El usuario u_1 quiere compartir el archivo f_3 con el usuario u_2**

$\vdots$

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

K_{u_2} clave pública de u_2

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$ clave privada protegida de u_2

$$D^{AES}_{p_{u_1}}\left[E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})\right] = k_{u_1}$$

$$D^{RSA}_{k_{u_1}}\left[E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})\right] = k_{f_3} \quad \boxed{E^{RSA}_{K_{u_2}}(k_{f_3})}$$

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

$E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$

K_{u_2}

Usuario: u_2
K_{u_2} clave pública de u_2
k_{u_2} clave privada de u_2
p_{u_2} password de u_2

.....

Fase II

SERVIDOR

$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$ ← **El usuario u_1 quiere compartir el archivo f_3 con el usuario u_2**

$\vdots$

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

K_{u_2} clave pública de u_2

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$ clave privada protegida de u_2

$E^{RSA}_{K_{u_2}}(k_{f_3})$

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

Usuario: u_2
K_{u_2} clave pública de u_2
k_{u_2} clave privada de u_2
p_{u_2} password de u_2

.....

Fase II

SERVIDOR

$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$ ← **El usuario u_1 quiere compartir el archivo f_3 con el usuario u_2**

$\vdots$

$E^{RSA}_{K_{u_2}}(k_{f_3})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3)$

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

K_{u_2} clave pública de u_2

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$ clave privada protegida de u_2

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

Usuario: u_2
K_{u_2} clave pública de u_2
k_{u_2} clave privada de u_2
p_{u_2} password de u_2

.....

Fase II

SERVIDOR

$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$ ← **El usuario u_1 quiere compartir el archivo f_3 con el usuario u_2**

$\vdots$

$E^{RSA}_{K_{u_2}}(k_{f_3})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3)$

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

K_{u_2} clave pública de u_2

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$ clave privada protegida de u_2

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

Usuario: u_2
K_{u_2} clave pública de u_2
k_{u_2} clave privada de u_2
p_{u_2} password de u_2

.....

Fase II

SERVIDOR

$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$ ← **El usuario u_1 quiere compartir el archivo f_3 con el usuario u_2**

$\vdots$

$E^{RSA}_{K_{u_2}}(k_{f_3})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3)$

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

K_{u_2} clave pública de u_2

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$ clave privada protegida de u_2

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

Usuario: u_2
K_{u_2} clave pública de u_2
k_{u_2} clave privada de u_2
p_{u_2} password de u_2

.....

Fase II

SERVIDOR

$c_1 = E^{AES}_{k_{f_1}}(f_1) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_1})$

$c_2 = E^{AES}_{k_{f_2}}(f_2) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_2})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3) \mid E^{RSA}_{K_{u_1}}(k_{f_3})$ ← **El usuario u_1 quiere compartir el archivo f_3 con el usuario u_2**

$\vdots$

K_{u_1} clave pública de u_1

$E^{AES}_{p_{u_1}}(k_{u_1})$ clave privada protegida de u_1

K_{u_2} clave pública de u_2

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$ clave privada protegida de u_2

$$D^{AES}_{p_{u_2}}\left[E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})\right] = k_{u_2}$$

$$D^{RSA}_{k_{u_2}}\left[E^{RSA}_{K_{u_2}}(k_{f_3})\right] = k_{f_3}$$

$$D^{AES}_{k_{f_3}}(c_3) = D^{AES}_{k_{f_3}}\left[E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3)\right] = f_3$$

Usuario: u_1
K_{u_1} clave pública de u_1
k_{u_1} clave privada de u_1
p_{u_1} password de u_1

Usuario: u_2
K_{u_2} clave pública de u_2
k_{u_2} clave privada de u_2
p_{u_2} password de u_2

$E^{RSA}_{K_{u_2}}(k_{f_3})$

$c_3 = E^{AES}_{k_{f_3}}(f_3)$

$E^{AES}_{p_{u_2}}(k_{u_2})$

Fase II

- Mejorar autenticación
  - Sal (https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(criptografía))
  - Hash del password
    - Sha3 (https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-3)
    - Función de derivación de clave
      - PBKDF (*Password-Based Key Derivation Function*) (https://es.wikipedia.org/wiki/Función_de_derivación_de_clave)
  - Segundo factor de autentificación (2FA) (https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticación_de_múltiples_factores)
- Se puede utilizar la mitad del hash para la autenticación y la otra mitad para proteger la clave privada
- Firma digital
- Integridad de los archivos
- Etc.